Окно · Build with AI Hackathon, трек AI for Smart City

Окно — тестовые сценарии, ограничения и этика

Документ сгенерирован автоматически скриптом `scripts/make_scenarios_doc.py` 20.10.2026 15:42: каждый сценарий — реальный запрос к работающей системе, ответы ниже не редактировались.

Итог автопроверок: 55 из 55 пройдено. Стресс-тест: 100 запросов за 47 с: план 57, честный отказ 43, ошибок 0, нарушений 0

---

1. Что делает система

«Окно» — помощник по свободному времени в Астане. Человек пишет обычной фразой, где он, куда ему нужно и к скольки (или «есть час, потом обратно»). Система подбирает **1–3 реальных места по пути** так, чтобы человек точно успел: с реальным временем пешком, часами работы **на момент прихода**, погодой и ветром, пробками для такси.

Что ещё умеет: - **Три языка** — русский, казахский, английский: интерфейс переключается сам на язык запроса, ответы ИИ и системные заметки — тоже. - **События:** «концерт в Барыс Арене в 20:00» → маршрут к арене с запасом на досмотр (концерт 25 мин, матч 30, спектакль 20); рейс → в аэропорту за 1,5 ч; поезд → на вокзале за 20 мин. - **Свои места:** «Дом», «Тётя Гуля» — сохраняются только в браузере пользователя; «к тёте Гуле к 9» понимается в любом падеже. - **«Я здесь»** — геолокация с округлением до ~150 м; поиск адресов понимает сокращения («мну универ» → Maqsut Narikbayev University). - **Погода и воздух:** мороз и ветер ограничивают время на улице; при плохом воздухе (AQI › 150) — больше крытых мест; снег/дождь видны на фоне. - **«↻ другое место»** — заменить одну остановку, не трогая остальные; **3D-карта**; ссылки «Открыть в 2GIS / Google Maps». - **Моё место определяется само** и показывается адресом (улица, дом); маршрут — от него, если человек не написал «я у …». - **Карта как в 2GIS:** нажал на здание → пин и карточка «что здесь» (название из базы, адрес, часы, рейтинг, фото, контакты, этажность) и кнопки «В закладки / Отсюда / Сюда». **Закладки** со значком (Дом, Работа, Учёба…) подсвечивают здание. - **Голосовой ввод**, **фото мест** (Википедия/Wikimedia Commons), ♿ **доступность** и **телефон/сайт** из OpenStreetMap. - **Погода на часы маршрута** (почасовой прогноз), предупреждения про **туман и гололёд**; демо зимы — нажатием на плашку погоды. - **«Спланировать позже»** — если до срока полдня, предлагает сдвинуть маршрут ближе к делу (часы мест пересчитываются). - **Афиша города:** официальный сайт Astana Opera + городская афиша sxodim.com — выставки, концерты, квизы, стендап, вечеринки (сбор каждый день). Событие предлагается, только если оно по теме запроса и целиком помещается в окно; детское — только с ребёнком. - **Встретиться посередине:** «я у Хан Шатыра, друг в ЭКСПО — где встретиться?» → открытое место, куда обоим добираться примерно одинаково, у каждого — когда выходить; путь друга на карте (групповые рекомендации). - **«Где я?» по фото (Gemini Vision):** сфотографировал ориентир или вывеску — старт маршрута ставится там. Фото уменьшается в браузере и не сохраняется. - **LRT Астаны:** линия и 18 станций на карте (OSM); для длинных отрезков на такси — подсказка «можно на LRT» с честной оценкой времени. - **Спрос для города** (`/city`): обезличенные счётчики — что ищут люди и чего им не хватило (закрыто, далеко, нет данных); без координат и текстов запросов — основа для B2G-аналитики.

Как работает RAG (высокоуровнево)

1. **Понимание запроса (LLM).** Gemini превращает фразу в структуру: откуда, куда, к скольки, пожелания, язык. Если ИИ недоступен — работает запасной разбор правилами.
2. **Поиск по базе (Retrieval).** Алгоритм — не ИИ — отбирает кандидатов из базы мест OpenStreetMap и перебирает сотни вариантов маршрута. Жёсткие проверки: реальное время пешком по улицам (OSRM), часы работы на весь визит, мороз (не больше N минут на улице подряд), темнота (без парков и площадок), пожелания, запас до срока.
3. **Генерация (LLM).** Gemini получает **только факты** о выбранных местах и пишет короткие «почему» и «что делать» на языке пользователя. Ему запрещено придумывать рейтинги, меню, события и обещать то, чего нет в данных.
4. **Прозрачность.** В интерфейсе видно, что система поняла, какие шаги сделала и за сколько, какие данные использованы; у каждого места — пометка надёжности часов и ссылка на источник.

---

2. Данные

- **Источник:** OpenStreetMap через Overpass API. **Сбор автоматизирован:** `scripts/collect_osm.py`, GitHub Actions пересобирает базу каждый понедельник.
- **Объём:** 1465 мест Астаны; часы работы есть у 549 (37%).
- **Категории:** кафе — 358, детская площадка — 335, ресторан — 190, бар — 133, фастфуд — 125, торговый центр — 54, памятник — 41, парк — 35, детский центр — 28, коворкинг — 26, галерея — 23, кино — 19, музей — 16, достопримечательность — 15.
- **Ориентиры:** справочник из 32 известных мест (ЭКСПО, Байтерек, аэропорт, вокзалы, арены, университеты…) для понимания фраз «я у …»; опечатки прощаются («байтерика»).
- **Фото мест:** главное изображение из Wikidata/Википедии (Wikimedia Commons, свободные лицензии) — у ~25 известных мест.
- **Контакты и доступность:** телефон, сайт, Instagram и отметка wheelchair из OpenStreetMap (у ~190 мест).
- **Wikidata + Википедия:** известные места Астаны (`scripts/collect_wiki.py`, обновляется тем же GitHub Actions): сигнал известности — на скольких языках есть статья (Байтерек — 29), и 1–2 предложения описания как факты для «почему» (ИИ пишет «по Википедии…», в карточке — ссылка). Добавляет места, которых нет в OSM: Дворец мира и согласия, Ак Орда, соборы. Тексты — CC BY-SA.
- **Популярные места 2GIS:** `scripts/collect_2gis.py` раз в сутки собирает места с рейтингом по 8 категориям и 5 районам (кофейни, бары, рестораны, музеи, галереи, детские игровые центры, кино, коворкинги) — ~190 мест, из них ~160 новых для базы; файл локальный, в репозиторий не публикуется (данные 2GIS — по ключу).
- **Уточнение по 2GIS (Places API):** для мест-кандидатов маршрута — свежие часы работы, рейтинг и отметки («Можно с ноутбуком», «Детский уголок», «Меню на английском»). Только для уже отобранных кандидатов (единицы запросов на маршрут), ответы кэшируются локально и не публикуются в репозитории; без ключа система работает на одном OSM. В интерфейсе помечено «2GIS».
- **Погода:** Open-Meteo — сейчас и **почасовой прогноз на окно маршрута** (худший час: «ощущается как», ветер, осадки, туман), закат; без ключа.
- **Адрес «где я»:** OpenStreetMap Nominatim (обратное геокодирование), без сохранения.

- **Маршруты:** OSRM (серверы FOSSGIS) — реальный путь по улицам пешком и на машине; запасной вариант — 2GIS Routing API.
- **Пробки:** 2GIS Routing API — живые (если время «сейчас») или типичные для этого часа и дня недели; без ключа — своя оценка часа пик.
- **Качество воздуха:** Open-Meteo Air Quality (US AQI), без ключа.
- **ИИ:** Gemini 3.5 Flash (Google AI Studio) — понимание запроса и тексты; запасной канал — OpenRouter; без ИИ — правила и шаблоны.
- **Чего в данных нет:** очередей, временных закрытий, расписания автобусов/LRT, афиши событий (открытого API у афиш Астаны нет), информации о розетках и тишине. Система об этом говорит, а не придумывает.

3. Тестовые сценарии

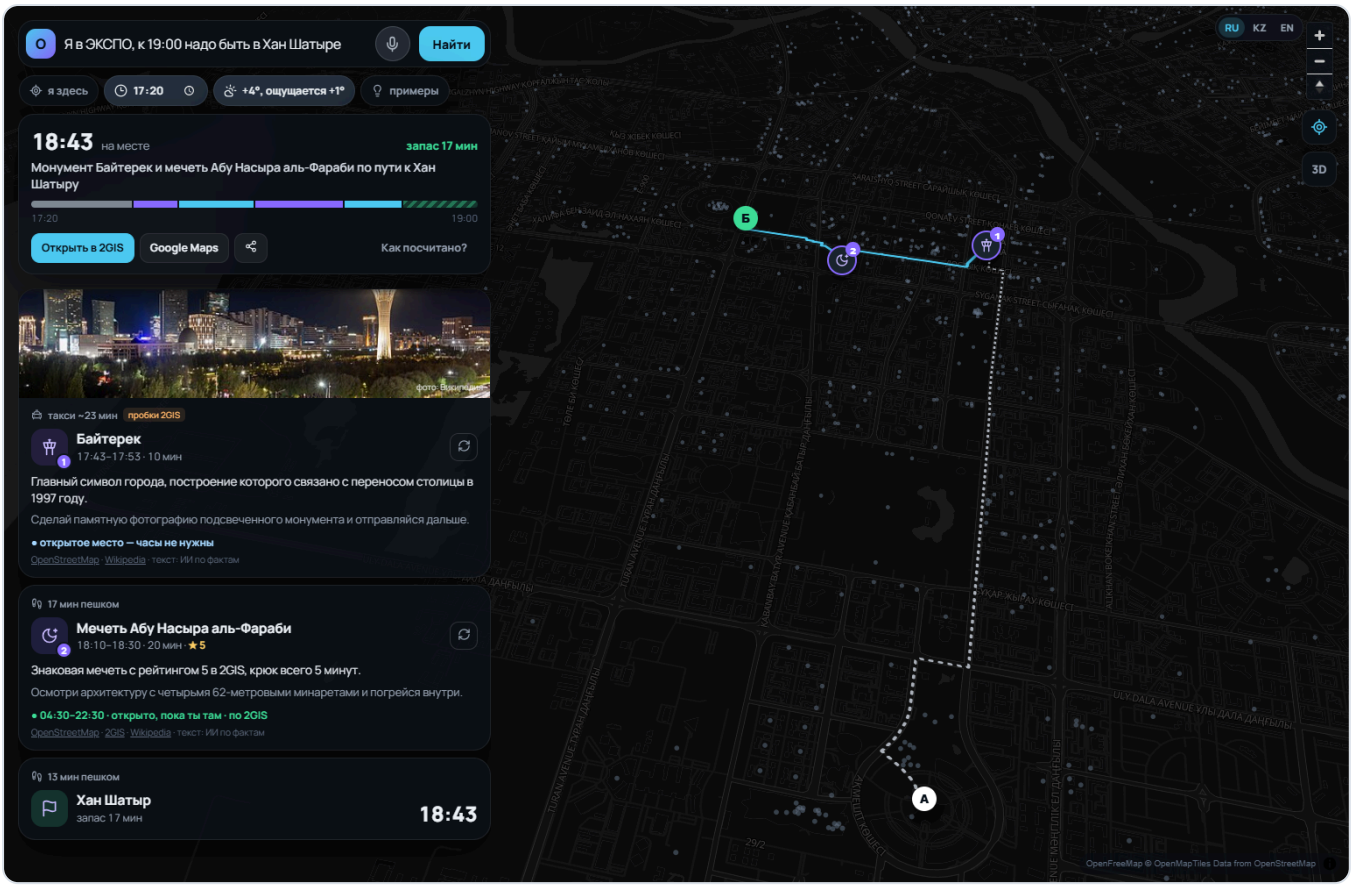
№	Сценарий	Откуда в кейсе	Автопроверки	Время ответа
S1	Деловой гость между встречами	свой (главный сценарий «Окна»)	✅ 5/5	11.4 с
S2	То же в мороз −25° (симуляция)	учёт погоды	✅ 4/4	5.9 с
S3	«Я возле Mega Silk Way, хочу прогуляться 30–60 минут»	сценарий из кейса	✅ 4/4	13.5 с
S4	«Тихое место с кофе и розеткой»	сценарий из кейса	✅ 4/4	12.2 с
S5	«Еду с ребёнком»	сценарий из кейса	✅ 4/4	5.3 с
S6	«Я турист, 2 часа перед вылетом»	сценарий из кейса + мультиязычность	✅ 5/5	8.3 с
S7	«Необычная ночная активность»	сценарий из кейса	✅ 3/3	5.6 с
S8	Невыполнимое окно	сомнительный запрос	✅ 1/1	3.7 с
S9	Событие: концерт вечером	события (креативность)	✅ 4/4	7.0 с
S10	Запрос на казахском	мультиязычность	✅ 3/3	6.6 с
S11	Пример из ТЗ дословно: «Я у здания Экспо 2017, хочу что-то необычное на 1–2 часа, пешком»	пример ожидаемого вывода из кейса	✅ 4/4	11.7 с
S13	«Где я?» по фото: турист сфотографировал Байтерек и пишет «есть час, хочу кофе»	мультимодальность (Gemini Vision) · турист не знает названий	✅ 4/4	9.5 с
S14	«Хочу на квиз сегодня вечером»	интеграция с локальными событиями	✅ 2/2	14.4 с
S15	«Есть 2 часа, хочу на выставку»	временные выставки	✅ 3/3	11.6 с
S16	«Я у Хан Шатыра, друг в ЭКСПО — где встретиться выпить кофе?»	группы: встретиться посередине	✅ 2/2	9.1 с
S12	«Хочу в музей» в 7 утра	закрытые места / неполные данные	✅ 3/3	6.2 с

S1. Деловой гость между встречами

- **Вход:** «Я в ЭКСПО, к 19:00 надо быть в Хан Шатыре» · время старта 17:20 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Маршрут А→Б с 1–3 остановками, прибытие до 19:00 с запасом; если пешком не успеть — часть пути на такси с пометкой «оценка».
- **Как система поняла:** откуда — ЭКСПО (Нур Алем), куда — Хан Шатыр, к — 19:00, окно — 100 мин, пожелания — нет, язык — ru
- **Ответ:** «Книжная остановка и знаковая мечеть по пути к Хан Шатыру». Прибытие **18:53** (окно 17:20–19:00), запас 7 мин, на улице 26 мин (макс. подряд 13), пешком 1.8 км, такси: 1.
- **Перебор:** 28 кандидатов, 71 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 261 — не успеть туда и к сроку; 47 — мороз, темнота или не то, что просили; 24 — закрыто к приходу или закроется во время визита.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
17:49–18:09	**Алматыкітап** (книжный)	Уютный книжный магазин по пути с высоким рейтингом 4,8 в 2GIS, крюк всего 2 минуты.	Посмотри новинки и выбери книгу в дорогу за отведённые 20 минут.	10:00–19:00 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM/2GIS)*
18:20–18:40	**Мечеть Абу Насыра аль-Фараби** (мечеть)	Знаковая мечеть с рейтингом 5 в 2GIS, по Википедии имеющая 4 минарета по 62 метра, крюк 5 минут.	Зайди внутрь, чтобы оценить архитектуру и масштабы главного купола.	04:30–22:30 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM/2GIS)*

Пояснения системы: — Пешком напрямую 76 мин из 100: на остановки времени мало, часть пути — на такси. — Время на такси — по данным о пробках 2GIS (обычно в 17:00 в этот день недели) плюс подача машины ~6 мин. — Будет темно: площадки и малоизвестные парки не предлагаю — только освещённые центральные и крытые места. — Вместо такси: до «Алматыкітап» можно на LRT: «Университет» → «Сыганак», 4 ст., ~36 мин вместе с дорогой до станций — почти так же, как такси. Время LRT — оценка: расписания в открытых данных нет (линия открыта 16.05.2026).



Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ 1–3 конкретных места · ✅ Каждое место открыто всё время визита · ✅ У каждого места есть пометка надёжности часов и ссылка на источник (OSM / 2GIS / Википедия) · ✅ У каждого места есть «почему» и «что делать»

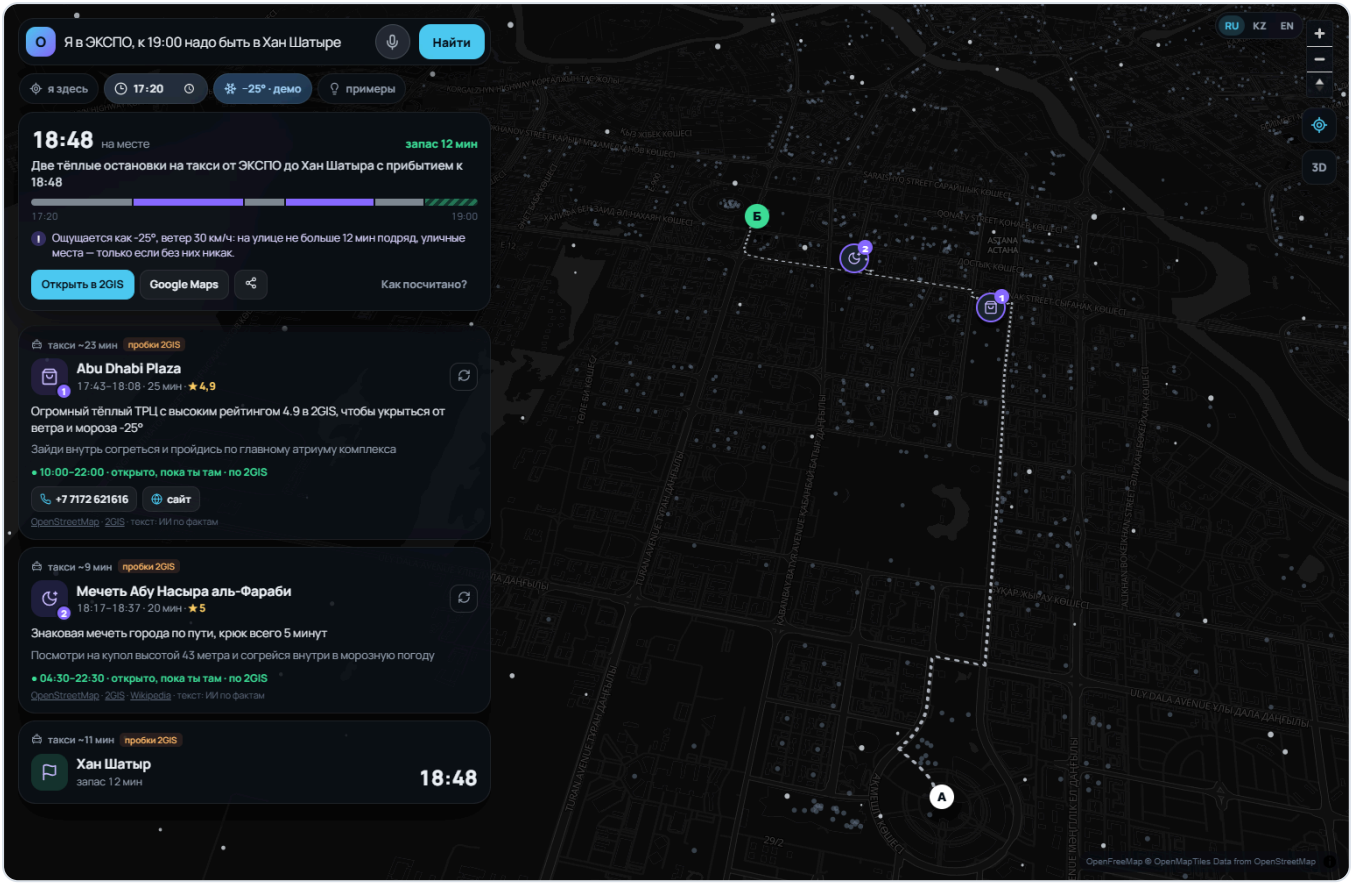
S2. То же в мороз −25° (симуляция)

- **Вход:** «Я в ЭКСПО, к 19:00 надо быть в Хан Шатыре» · время старта 17:20 · **погода: симуляция −25°, ветер 30 км/ч**
- **Ожидаемый тип ответа:** Маршрут перестраивается через крытые места; уличных остановок нет; на улице не больше 12 мин подряд.
- **Как система поняла:** откуда — ЭКСПО, куда — Хан Шатыр, к — 19:00, окно — 100 мин, пожелания — нет, язык — ru
- **Ответ:** «Теплая галерея и знаковая мечеть по пути в Хан Шатыр к 19:00». Прибытие **18:46** (окно 17:20–19:00), запас 14 мин, на улице 8 мин (макс. подряд 4), пешком 0.3 км, такси: 2.
- **Перебор:** 26 кандидатов, 54 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 243 — не успеть туда и к сроку; 104 — мороз, темнота или не то, что просили; 23 — закрыто к приходу или закроется во время визита.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
17:41–18:11	**Forte Kulanshi Art Space** (галерея)	Отличная галерея с высокой оценкой в 2GIS по пути, где можно укрыться от сильного мороза, крюк всего 7 мин	Посмотри экспозицию искусства в теплом помещении	10:00–20:00 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM/2GIS)*

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
18:15–18:35	**Мечеть Абу Насыра аль-Фараби** (мечеть)	Знаковая мечеть города, крюк всего 5 минут	Зайди внутрь погреться и оцени интерьер главного купола высотой 43 метра	04:30–22:30 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM/2GIS)*

Пояснения системы: — Пешком напрямую 76 мин из 100: на остановки времени мало, часть пути — на такси. — Ощущается как -25°, ветер 30 км/ч: на улице не больше 12 мин подряд, уличные места — только если без них никак. — Время на такси — оценка с поправкой на пробки (вечерний час пик, ×1.9) и подачу машины ~6 мин.



Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

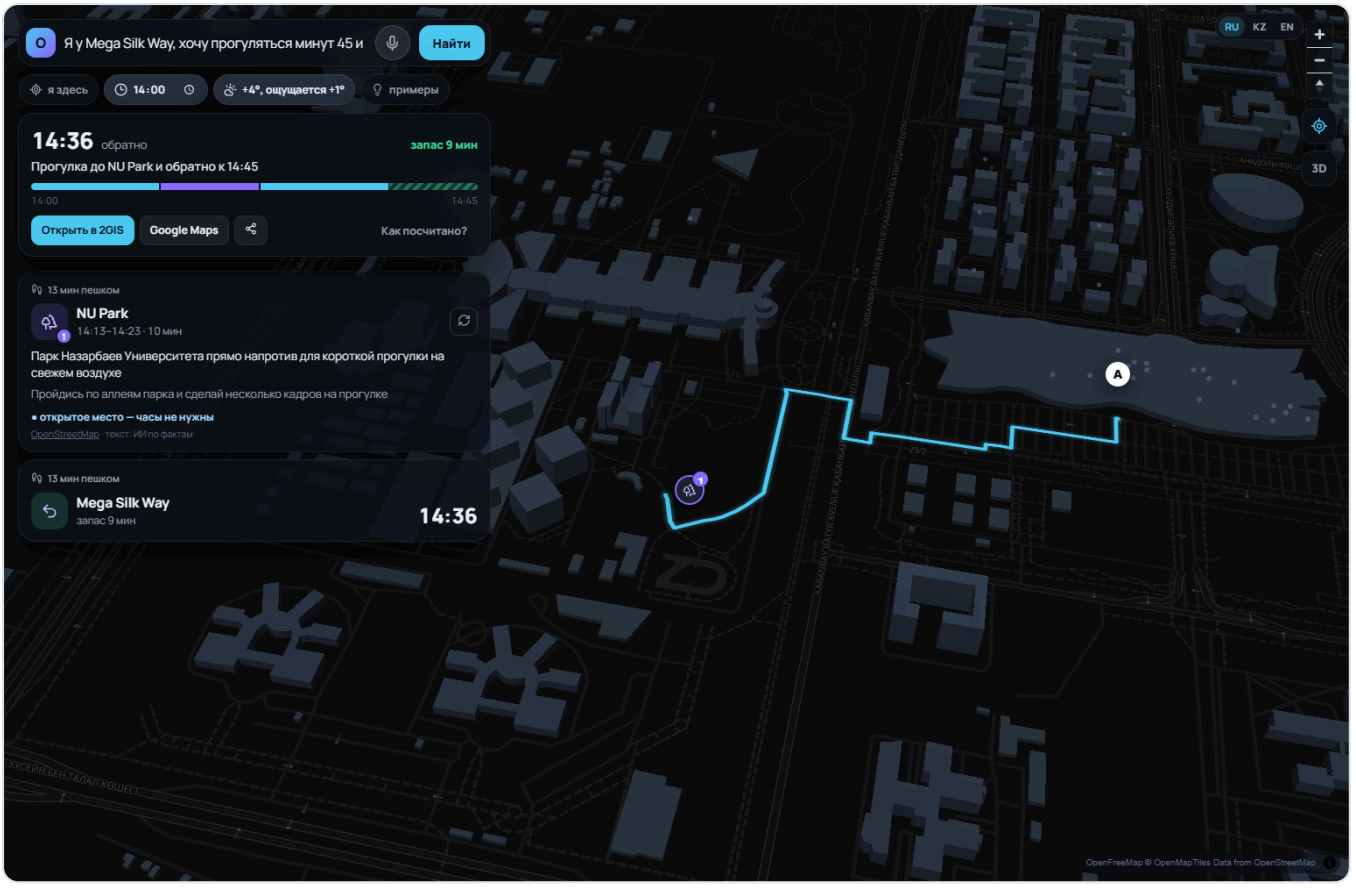
Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ В мороз нет уличных остановок · ✅ В мороз на улице не больше 12 мин подряд · ✅ Каждое место открыто всё время визита

S3. «Я возле Mega Silk Way, хочу прогуляться 30–60 минут»

- **Вход:** «Я у Mega Silk Way, хочу прогуляться минут 45 и вернуться» · время старта 14:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Пешая прогулка по кругу с 1–2 точками, возврат к Mega за 45 минут, без такси.
- **Как система поняла:** откуда — Mega Silk Way, куда — обратно, к — —, окно — 45 мин, пожелания — walk, язык — ru
- **Ответ:** «NU Park — на месте в 14:36». Прибытие **14:36** (окно 14:00–14:45), запас 9 мин, на улице 26 мин (макс. подряд 13), пешком 1.9 км, такси: 0.

- **Перебор:** 6 кандидатов, 6 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 435 — не успеть туда и к сроку; 11 — мороз, темнота или не то, что просили; 5 — закрыто к приходу или закроется во время визита.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
14:13–14:23	**NU Park** (парк)	Парк по пути.	Пройдись по аллеям — около 10 мин.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*



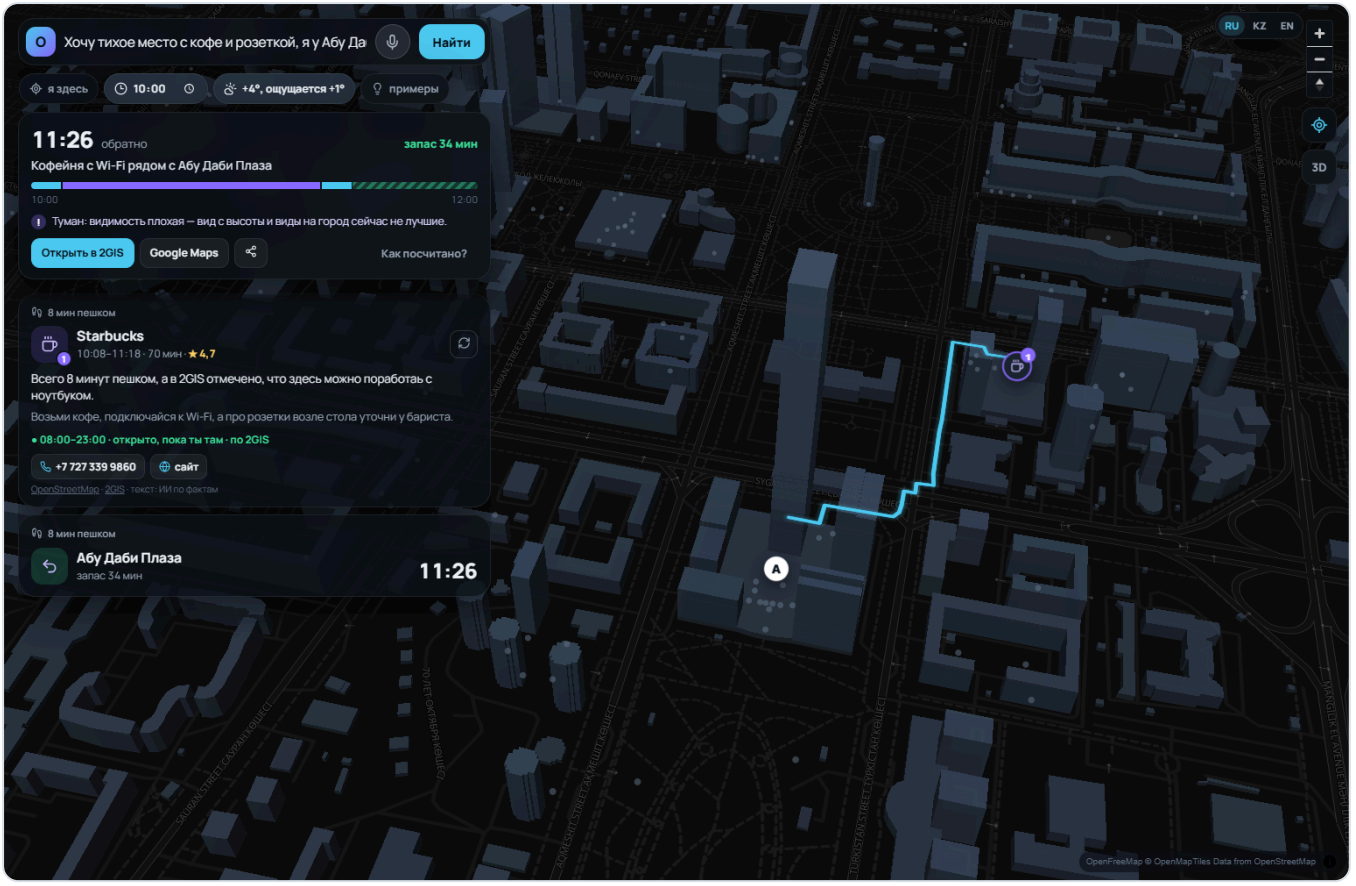
Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Маршрут возвращает в точку старта · ✅ Прогулка — без такси · ✅ Каждое место открыто всё время визита

S4. «Тихое место с кофе и розеткой»

- **Вход:** «Хочу тихое место с кофе и розеткой, я у Абу Даби Плаза, часа два» · время старта 10:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Одно кафе надолго; честно: данных о розетках нет — уточнить на месте.
- **Как система поняла:** откуда — Абу Даби Плаза, куда — обратно, к — —, окно — 120 мин, пожелания — coffee, work, quiet, язык — ru
- **Ответ:** «Тихое место с кофе рядом с Абу Даби Плаза на пару часов». Прибытие **11:46** (окно 10:00–12:00), запас 14 мин, на улице 16 мин (макс. подряд 8), пешком 1.2 км, такси: 0.
- **Перебор:** 28 кандидатов, 7 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 349 — не успеть туда и к сроку; 32 — закрыто к приходу или закроется во время визита; 8 — мороз, темнота или не то, что просили.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
10:08–11:38	**Starbucks** (кафе)	Всего 8 минут пешком, а в 2GIS отмечено, что можно поработать с ноутбуком.	Возьми кофе, подключи Wi-Fi, а про розетки спроси у бариста — в данных их нет.	07:00–22:00 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM/2GIS)*



Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

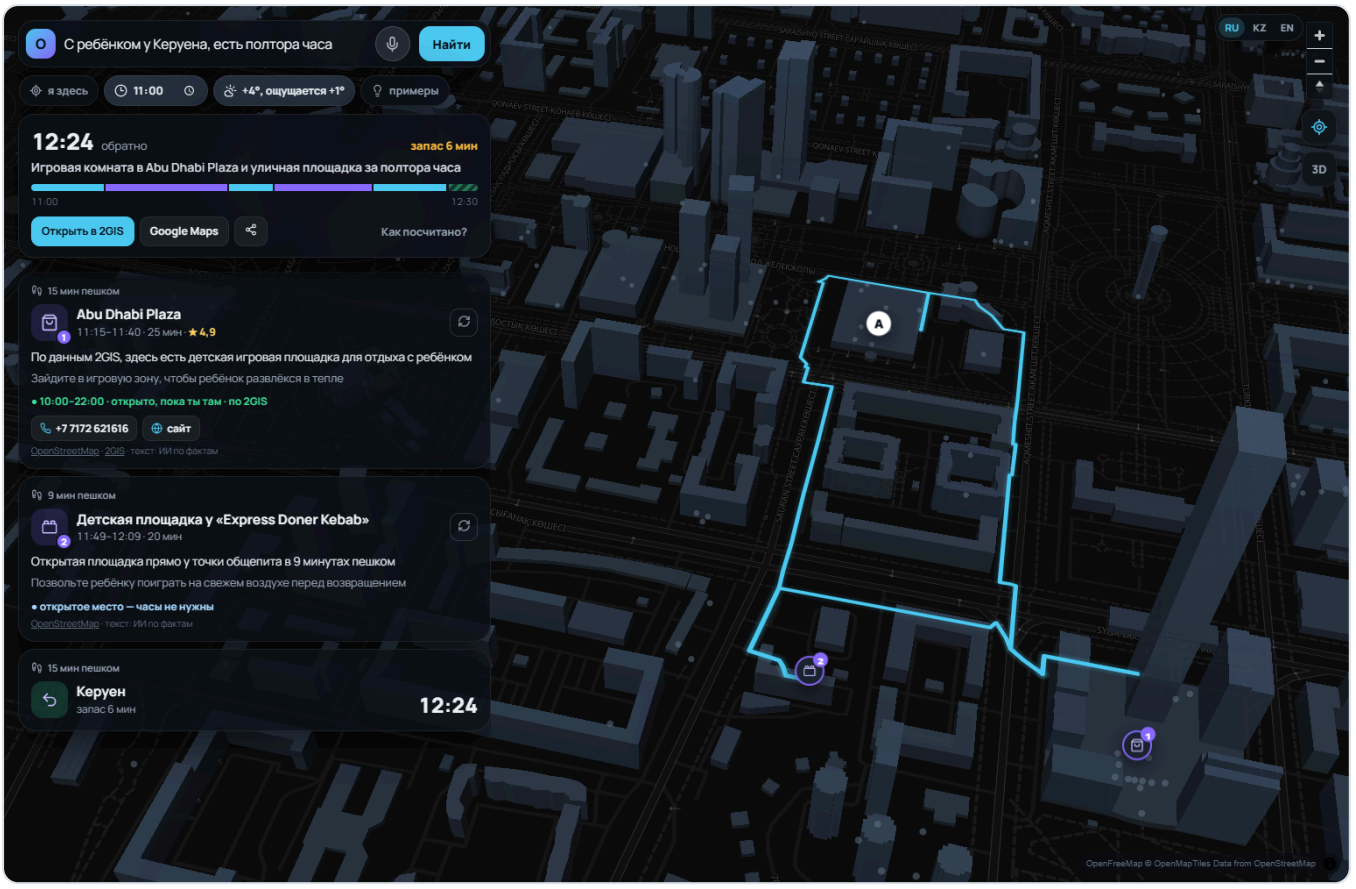
Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Одно место надолго (для работы) · ✅ Каждое место открыто всё время визита · ✅ Честно говорит, что про розетки данных нет

S5. «Еду с ребёнком»

- **Вход:** «С ребёнком у Керуена, есть полтора часа» · время старта 11:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Места для ребёнка (ТРЦ, площадки, развлечения) в пешей доступности, возврат к Керуену.
- **Как система поняла:** откуда — Керуен, куда — обратно, к — —, окно — 90 мин, пожелания — kids, язык — ru
- **Ответ:** «Игровая зона Amiland в Керуене на 45 минут развлечений с ребёнком». Прибытие **12:19** (окно 11:00–12:30), запас 11 мин, на улице 34 мин (макс. подряд 17), пешком 2.3 км, такси: 0.
- **Перебор:** 28 кандидатов, 22 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 102 — не успеть туда и к сроку; 4 — закрыто к приходу или закроется во время визита; 1 — мороз, темнота или не то, что просили.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
11:17–12:02	**Amiland** (детский центр)	Отличное место для отдыха с ребёнком с высоким рейтингом 4,8 в 2GIS.	Проведи 45 минут с ребёнком на игровых площадках центра.	10:00–22:00 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM/2GIS)*

Пояснения системы: — С ребёнком шаг медленнее — время пешком посчитано с запасом (≈3,9 км/ч).



Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Есть место для ребёнка · ✅ Маршрут возвращает в точку старта · ✅ Каждое место открыто всё время визита

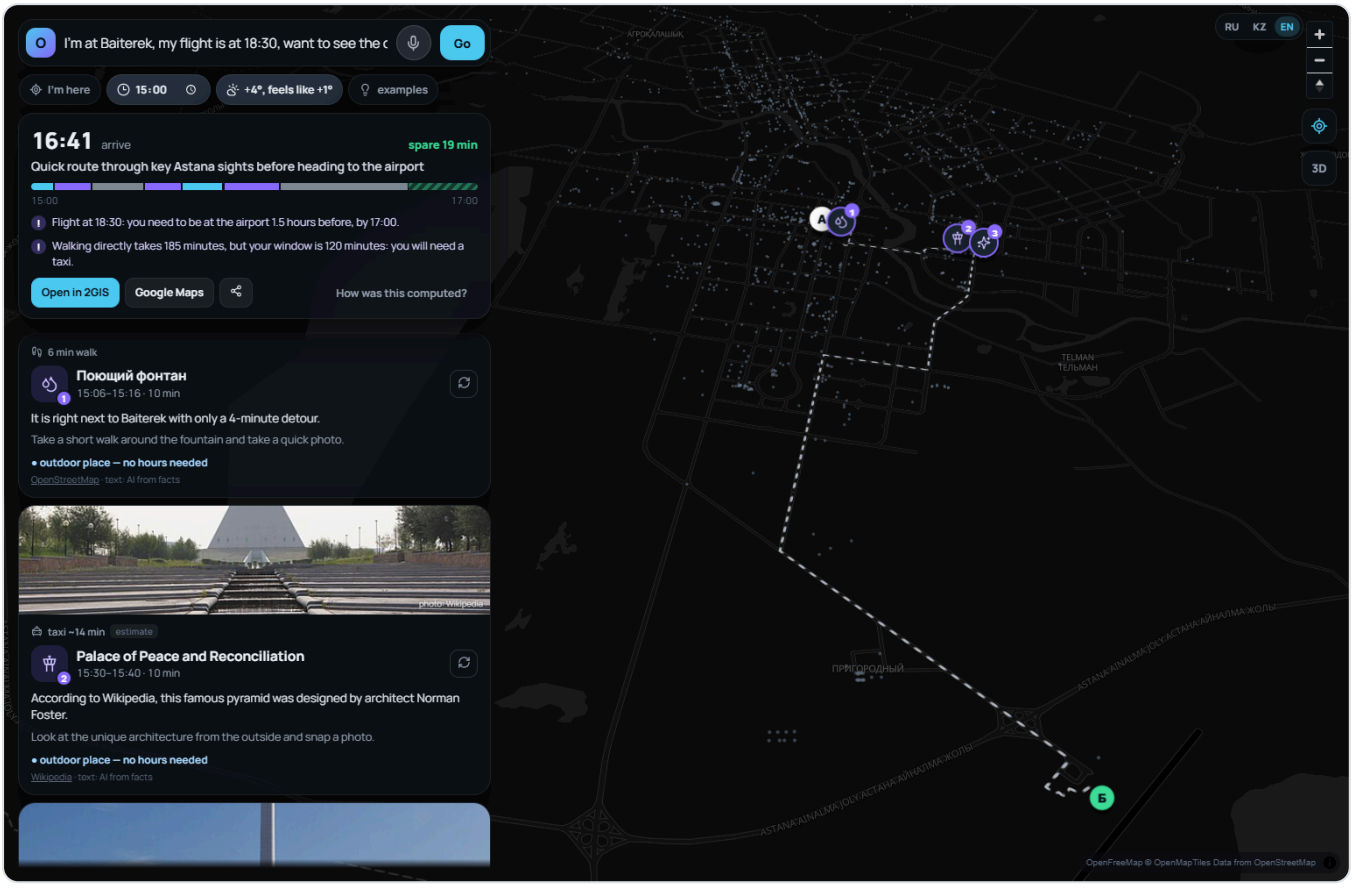
S6. «Я турист, 2 часа перед вылетом»

- **Вход:** «I'm at Baiterek, my flight is at 18:30, want to see the city» · время старта 15:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Известные места города, финиш в аэропорту к 17:00 (за 1,5 ч до вылета); ответ на английском.
- **Как система поняла:** откуда — Baiterek, куда — аэропорт, к — 18:30, окно — 120 мин, пожелания — sights, язык — en
- **Ответ:** «Quick iconic city tour before heading to the airport». Прибытие **16:50** (окно 15:00–17:00), запас 10 мин, на улице 26 мин (макс. подряд 11), пешком 1.6 км, такси: 2.
- **Перебор:** 28 кандидатов, 205 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 84 — не успеть туда и к сроку; 10 — мороз, темнота или не то, что просили; 4 — закрыто к приходу или закроется

во время визита.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
15:14–15:24	**Дворец мира и согласия** (памятник)	Famous landmark designed by Norman Foster according to Wikipedia.	Take a photo of the iconic pyramid from the outside.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*
15:35–15:50	**Площадь Независимости** (достопримечательность)	The main square of Astana, located just an 11-minute walk away.	Walk around the square and take in the view of the city center.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*
16:01–16:16	**Дворец Независимости** (достопримечательность)	Key venue for official international events according to Wikipedia.	Look at the impressive architecture before catching your ride.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*

Пояснения системы: — Flight at 18:30: you need to be at the airport 1.5 hours before, by 17:00. — Walking directly takes 185 minutes, but your window is 120 minutes: you cannot make it without a taxi. — Taxi time is an estimate adjusted for traffic (normal traffic, x1.3) plus about 6 minutes pickup time.



Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

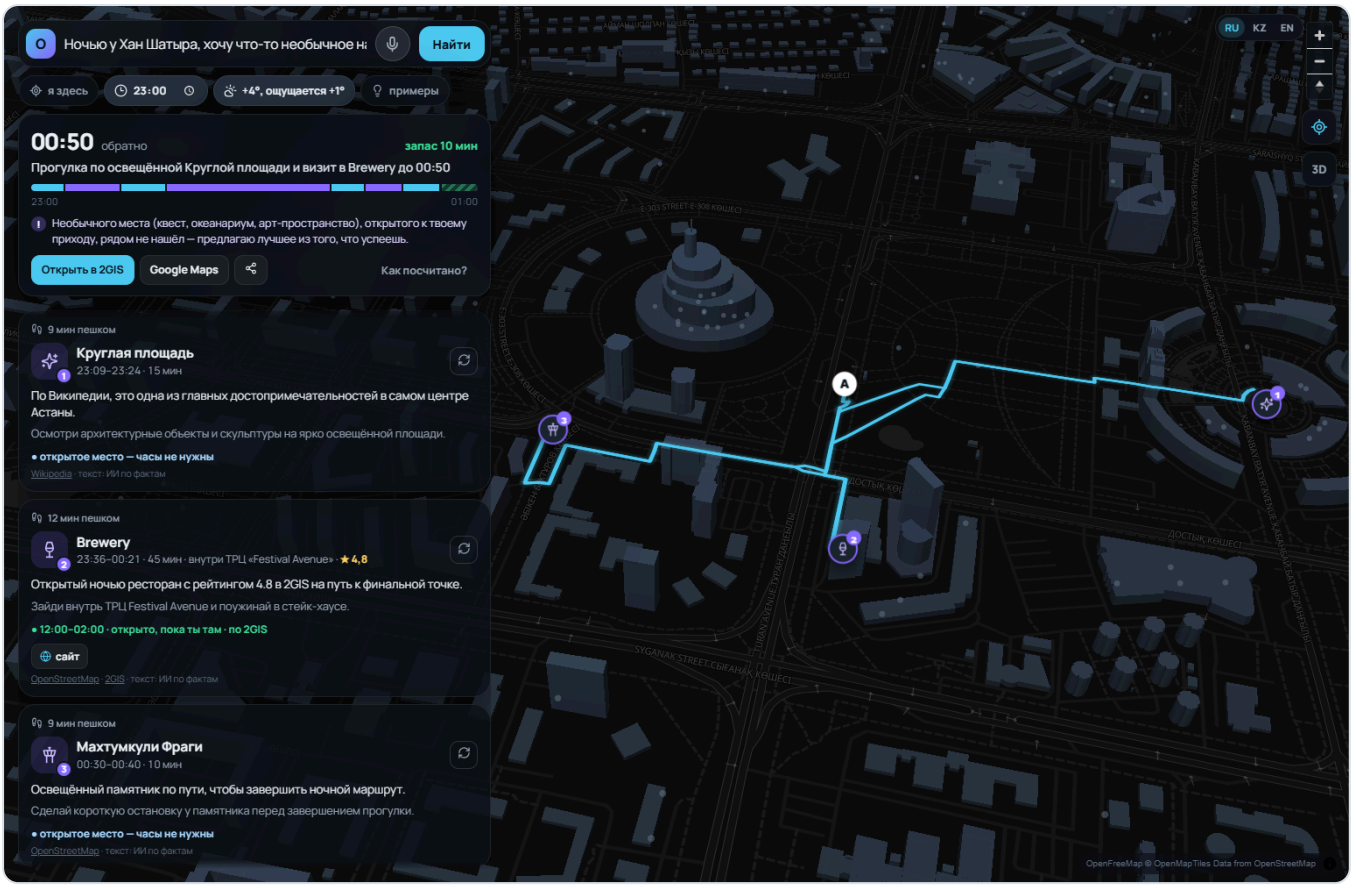
Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Учитывает регистрацию: в аэропорту за 1,5 ч до вылета · ✅ Ответ на языке запроса (английский) · ✅ Каждое место открыто всё время визита · ✅ У каждого места есть пометка надёжности часов и ссылка на источник (OSM / 2GIS / Википедия)

S7. «Необычная ночная активность»

- **Вход:** «Ночью у Хан Шатыра, хочу что-то необычное на пару часов» · время старта 23:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Места, открытые ночью (часы проверены на весь визит); без парков и площадок в темноте.
- **Как система поняла:** откуда — Хан Шатыр, куда — обратно, к — —, окно — 120 мин, пожелания — night, unusual, язык — ru
- **Ответ:** «Прогулка по центру с заходом в уютный бар Brewery». Прибытие **00:50** (окно 23:00–01:00), запас 10 мин, на улице 40 мин (макс. подряд 12), пешком 3.0 км, такси: 0.
- **Перебор:** 21 кандидатов, 2121 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 54 — закрыто к приходу или закроется во время визита; 11 — не успеть туда и к сроку; 5 — мороз, темнота или не то, что просили.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
23:09–23:24	**Круглая площадь** (достопримечательность)	Главная освещённая площадь в центре, где красиво даже ночью.	Обойди площадь и посмотри на архитектуру вокруг.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*
23:36–00:21	**Brewery** (бар)	Популярный стейк-хаус с высоким рейтингом 4,8 в 2GIS, открытый до двух ночи.	Зайди внутрь ТРЦ Festival Avenue, поужинай и подключись к Wi-Fi.	12:00–02:00 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM/2GIS)*
00:30–00:40	**Махтумкули Фраги** (памятник)	Освещённый памятник по пути, чтобы сделать финальную остановку на маршруте.	Сделай фото у монумента перед завершением прогулки.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*

Пояснения системы: — Необычного места (квест, океанариум, арт-пространство), открытого к твоему приходу, рядом не нашёл — предлагаю лучшее из того, что успеешь. — Будет темно: площадки и малоизвестные парки не предлагаю — только освещённые центральные и крытые места.



Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Каждое место открыто всё время визита · ✅ Ночью нет парков и площадок

S8. Невыполнимое окно

- **Вход:** «Я в ЭКСПО, через 30 минут надо быть на вокзале Астана-1» · время старта 12:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Не выдумывать маршрут: честно сказать, что пешком не успеть, и предложить такси.
- **Как система поняла:** откуда — ЭКСПО, куда — Вокзал Астана-1, к — —, окно — 30 мин, пожелания — нет, язык — ru
- **Ответ:** Не успеть даже на такси: ~46 мин (оценка), а окно 30 мин. Стоит предупредить, что опоздаешь.

Проверки: ✅ Честный отказ с практическим советом

S9. Событие: концерт вечером

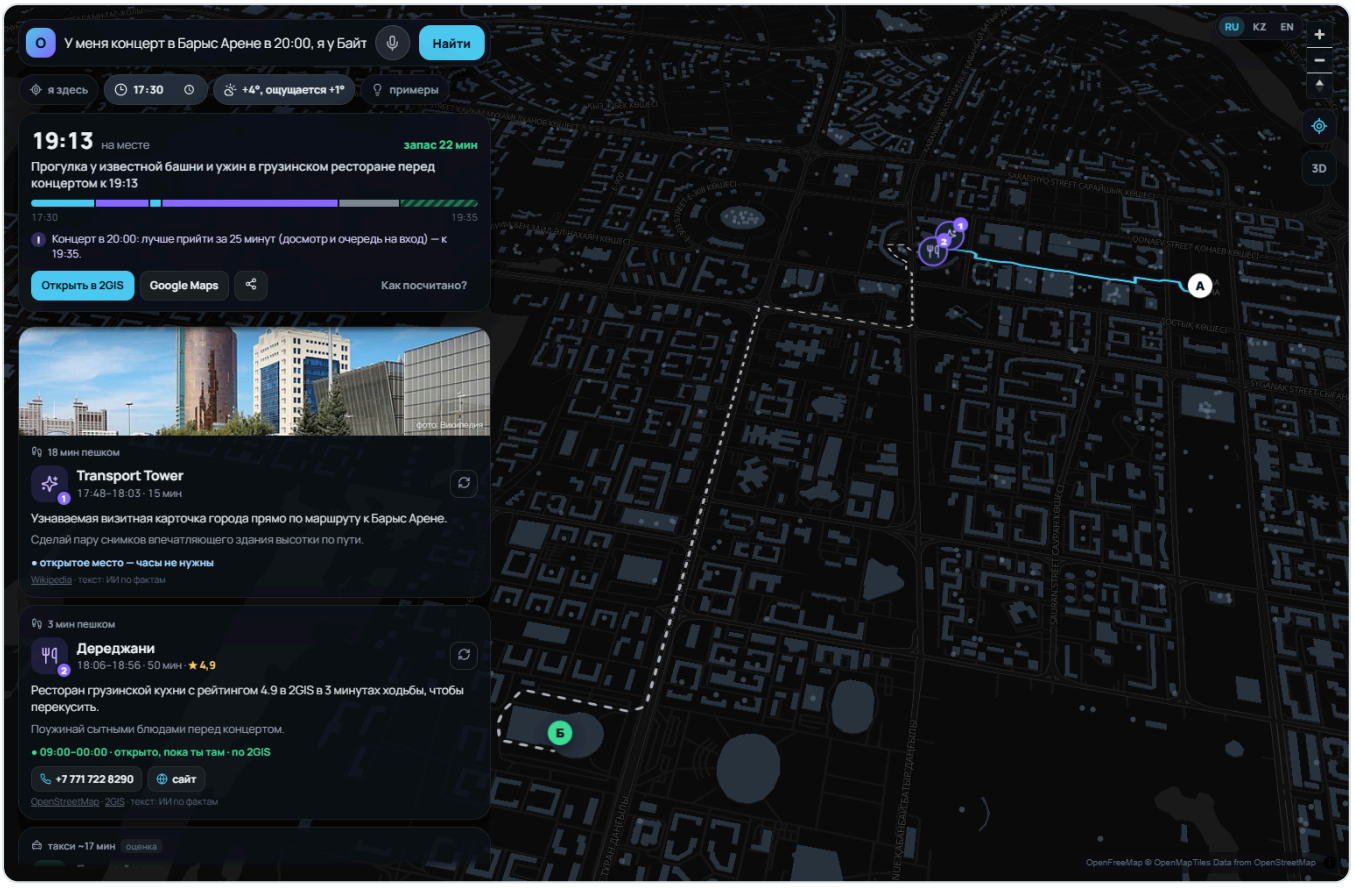
- **Вход:** «У меня концерт в Барыс Арене в 20:00, я у Байтерека, хочу перекусить по пути» · время старта 17:30 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Прийти к арене заранее (досмотр, очередь), по пути одно место поесть; финиш — арена.
- **Афиша:** «Юлдуз Усмановаңың концерті Астанада» — Е. Рахмадиев атындағы Мемлекеттік академиялық филармония; Кенесары көшесі, 20.10 19:00, 25000 ₸ (sxodim.com) — ближайшее;

«Юрий Приходько: сольный концерт» — Бар Pozitiv, 24.10 19:30, 5000 ₸ (sxodim.com) — ближайшее; «Сольный концерт Адиля Дикетаева (Stand Up Bar «Pozitiv»)» — Бар Pozitiv, 25.10 20:00, 3000 ₸ (sxodim.com) — ближайшее

- **Как система поняла:** откуда — Байтерек, куда — Барыс Арена, к — 20:00, окно — 125 мин, пожелания — food, язык — ru
- **Ответ:** «Вкусный ужин в Asai Restaurant перед концертом в Барыс Арене». Прибытие **19:20** (окно 17:30–19:35), запас 15 мин, на улице 11 мин (макс. подряд 9), пешком 0.7 км, такси: 1.
- **Перебор:** 28 кандидатов, 21 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 95 — не успеть туда и к сроку; 7 — закрыто к приходу или закроется во время визита; 5 — мороз, темнота или не то, что просили.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
17:39–18:59	**Asai Restaurant Astana** (ресторан)	Ресторан высокой оценки по пути к арене, крюк всего 5 минут	Перекуси и отдохни перед концертом, заказав блюда из меню	09:00–00:00 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM/2GIS)*

Пояснения системы: — Концерт в 20:00: лучше прийти за 25 минут (досмотр и очередь на вход) — к 19:35. — Время на такси — оценка с поправкой на пробки (вечерний час пик, ×1.9) и подачу машины ~6 мин. — Будет темно: площадки и малоизвестные парки не предлагаю — только освещённые центральные и крытые места.



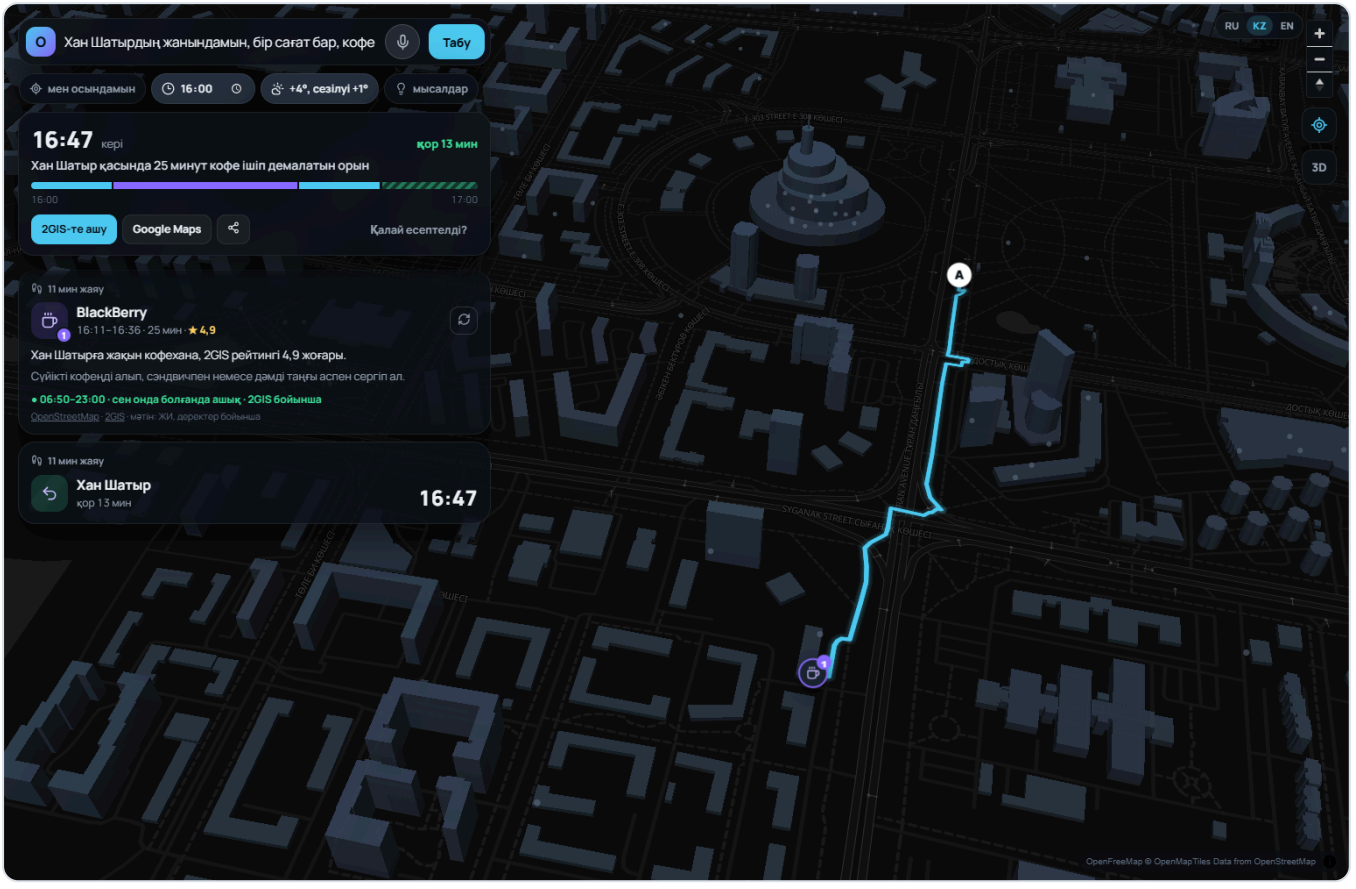
Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

Проверки: ✅ Приходит на событие заранее (запас на вход) · ✅ Не больше одной остановки «поесть» · ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Каждое место открыто всё время визита

S10. Запрос на казахском

- **Вход:** «Хан Шатырдың жанындамын, бір сағат бар, кофе ішкім келеді» · время старта 16:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Понять казахский, ответить на казахском; кафе рядом, вернуться в точку старта.
- **Как система поняла:** откуда — Хан Шатыр, куда — обратно, к — —, окно — 60 мин, пожелания — coffee, язык — kk
- **Ответ:** «Хан Шатыр маңында кофе ішіп, бой жазатын орын». Прибытие **16:47** (окно 16:00–17:00), запас 13 мин, на улице 22 мин (макс. подряд 11), пешком 1.7 км, такси: 0.
- **Перебор:** 13 кандидатов, 7 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 389 — не успеть туда и к сроку; 5 — мороз, темнота или не то, что просили; 3 — закрыто к приходу или закроется во время визита.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
16:11–16:36	**BlackBerry** (кафе)	Хан Шатырдан жақын жердегі жоғары рейтингті кофехана, 2GIS-те 4,9 балл алған.	Кофе мен сэндвич тапсырыс беріп, тыныш ортада демал.	06:50–23:00 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM/2GIS)*



Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

Проверки: ✅ Ответ на казахском · ✅ Маршрут возвращает в точку старта · ✅ Каждое место открыто всё время визита

S11. Пример из ТЗ дословно: «Я у здания Экспо 2017, хочу что-то необычное на 1–2 часа, пешком»

- **Вход:** «Я у здания Экспо 2017, хочу что-то необычное на 1–2 часа, пешком» · время старта 15:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Только пешком, вернуться к ЭКСПО; если по-настоящему необычного открытого места рядом нет — честно сказать, а не выдумывать («Музей будущего» в сфере Нур Алем сейчас не работает: сфера стала центром ИИ Alem.ai, в 2GIS — только как памятник).
- **Как система поняла:** откуда — Экспо 2017, куда — обратно, к — —, окно — 90 мин, пожелания — unusual, язык — ru
- **Ответ:** «Посещение арт-галереи Oyanu.Art за полтора часа». Прибытие **16:12** (окно 15:00–16:30), запас 18 мин, на улице 42 мин (макс. подряд 21), пешком 3.1 км, такси: 0.
- **Перебор:** 3 кандидатов, 3 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 78 — не успеть туда и к сроку; 1 — закрыто к приходу или закроется во время визита.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
15:21–15:51	**Oyanu.Art** (галерея)	Необычное арт-пространство с высокой оценкой 4,9 в 2GIS, но лучше доехать на такси за 10 минут.	Посмотри выставку современной галереи за отведённые 30 минут.	14:00–20:00 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM/2GIS)*

Пояснения системы: — Необычного места (квест, океанариум, арт-пространство), открытого к твоему приходу, рядом не нашёл — предлагаю лучшее из того, что успеешь. — Такси или пешком: до «Oyanu.Art» пешком 21 мин, на такси ~10 мин с подачей (оценка) — тут лучше такси. до «обратно: ЭКСПО (Нур Алем)» пешком 21 мин, на такси ~10 мин с подачей (оценка) — тут лучше такси.

Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Прогулка — без такси · ✅ Маршрут возвращает в точку старта · ✅ Каждое место открыто всё время визита

S13. «Где я?» по фото: турист сфотографировал Байтерек и пишет «есть час, хочу кофе»

- **Вход:** «Есть час, хочу кофе и вернуться» · время старта 15:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** По фото узнать место (Байтерек), поставить там старт и построить маршрут «кофе и обратно» за час. Фото не сохраняется.
- **Фото (`tests/photo_bayterek.jpg`, Wikimedia Commons) → Gemini Vision:** узнано «Байтерек» (уверенность high): Монумент Байтерек и пешеходная аллея на фоне ясного неба
- **Как система поняла:** откуда — None, куда — обратно, к — —, окно — 60 мин, пожелания — coffee, язык — ru
- **Ответ:** «Быстрая прогулка за кофе в Master Coffee и возврат в течение часа». Прибытие **15:45** (окно 15:00–16:00), запас 15 мин, на улице 20 мин (макс. подряд 10), пешком 1.5 км, такси: 0.
- **Перебор:** 8 кандидатов, 7 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 375 — не успеть туда и к сроку; 5 — мороз, темнота или не то, что просили; 4 — закрыто к приходу или закроется во время визита.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
15:10–15:35	**Master Coffee** (кафе)	Отличное место с высокой оценкой 4,8 в 2GIS всего в 10 минутах ходьбы	Возьми напиток и перекуси за 25 минут	07:14–23:00 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM/2GIS)*

Проверки: ✅ Фото узнано: Байтерек (Gemini Vision), старт маршрута — там · ✅ Маршрут возвращает в точку старта · ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Каждое место открыто всё время визита

S14. «Хочу на квиз сегодня вечером»

- **Вход:** «Я у Хан Шатыра, хочу на квиз сегодня вечером» · время старта 19:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Показать квизы из городской афиши (sxodim.com) с местом, временем и ценой; если в окно не помещаются — ближайшие.
- **Афиша:** «Wow Quiz – Угадай мелодию: русские хиты и не только» — Garage music bar, 20.10 20:00, 3000 ₸ (sxodim.com) — ближайшее; «Квиз, плиз! (новички) #804» — Harat's Irish Pub EXPO, 20.10 20:00, 3500 ₸ (sxodim.com) — ближайшее; «Квиз, плиз! (сюрприз) #9» — Гриль-бар Draft, 21.10 20:00, 3500 ₸ (sxodim.com) — ближайшее
- **Как система поняла:** откуда — Хан Шатыр, куда — обратно, к — —, окно — 90 мин, пожелания — unusual, язык — ru
- **Ответ:** «Развлечения в «Хан Шатыре» и памятник Махтумкули Фраги пешком до 20:19». Прибытие **20:19** (окно 19:00–20:30), запас 11 мин, на улице 29 мин (макс. подряд 11), пешком 2.1 км, такси: 0.
- **Перебор:** 11 кандидатов, 27 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 46 — не успеть туда и к сроку; 24 — закрыто к приходу или закроется во время визита.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
19:08–19:48	**Конвой** (развлечения)	Находится прямо в ТРЦ, куда удобно зайти перед вечером.	Узнай на месте про проведение квизов и поиграй в доступные игры.	11:00–22:00 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM/2GIS)*
19:59–20:09	**Махтумкули Фраги** (памятник)	Освещённый монумент поблизости, чтобы прогуляться перед финишем.	Посмотри на памятник туркменскому поэту и сделай фото.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*

Пояснения системы: — Ты не назвал время — взял окно 90 минут. Напиши «к 19:00» или «есть 40 минут», чтобы точнее. — Будет темно: площадки и малоизвестные парки не предлагаю — только освещённые центральные и крытые места.

Проверки: ✅ В афише — квиз (городская афиша sxodim.com), по теме запроса · ✅ Детские события взрослому не предлагаются

S15. «Есть 2 часа, хочу на выставку»

- **Вход:** «Я у Байтерека, есть 2 часа, хочу на выставку» · время старта 14:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Предложить выставку, которая идёт сегодня, если успеваешь дойти, посмотреть и вернуться до закрытия.

- **Афиша:** «Мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна»» — Мультимедийный музей Lumiere-Hall, 20.10 14:31, 4000 ₸ (sxodim.com) — помещается в окно
- **Как система поняла:** откуда — Байтерек, куда — обратно, к — —, окно — 120 мин, пожелания — culture, язык — ru
- **Ответ:** «Пешая прогулка до арт-галереи M.Art Gallery и перекус в «Керуене»». Прибытие **15:50** (окно 14:00–16:00), запас 10 мин, на улице 40 мин (макс. подряд 18), пешком 3.0 км, такси: 0.
- **Перебор:** 28 кандидатов, 592 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 7 — не успеть туда и к сроку; 7 — мороз, темнота или не то, что просили; 6 — закрыто к приходу или закроется во время визита.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
14:18–14:33	**Transport Tower** (достопримечательность)	Монументальное здание по пути, известное как «Зажигалка»	Посмотри на знаменитую башню снаружи и сделай фото	открытое место — часы не нужны · *открытое место*
14:41–15:11	**M.Art Gallery** (галерея)	Художественная галерея с высоким рейтингом 4,9 в 2GIS прямо по твоему запросу	Осмотри выставку картин и текущую экспозицию	11:30–19:30 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM/2GIS)*
15:18–15:43	**Лепим и варим** (кафе)	Кафе внутри ТРЦ «Керуен» всего в 7 минутах пешком, чтобы пообедать после галереи	Закажи горячие пельмени или вареники из меню	10:00–23:00 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM/2GIS)*

Проверки: ✅ Выставка, которая идёт сегодня и помещается в окно · ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Каждое место открыто всё время визита

S16. «Я у Хан Шатыра, друг в ЭКСПО — где встретиться выпить кофе?»

- **Вход:** «Я у Хан Шатыра, друг в ЭКСПО, где встретиться выпить кофе?» · время старта 15:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Открытое кафе примерно посередине: дорога у обоих почти одинаковая, у каждого — когда выходить; путь друга на карте.
- **Как система поняла:** откуда — Хан Шатыр, куда — обратно, к — —, окно — 74 мин, пожелания — coffee, язык — ru
- **Ответ:** «Встреча с другом в кофейне JumpinGoat с равной дорогой для обоих». Прибытие **16:14** (окно 15:00–16:14), запас 0 мин, на улице 2 мин (макс. подряд 2), пешком 0.0 км, такси: 1.
- **Перебор:** 43 кандидатов, 43 вариантов маршрута.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
15:14–16:14	**JumpinGoat** (кафе)	Кофейня с высоким рейтингом 4,9 в 2GIS находится примерно посередине пути для вас обоих.	Вызывай такси около 15:00, бери кофе и встречайся с другом.	08:00–22:00 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM/2GIS)*

Пояснения системы: — Встреча в «JumpinGoat» в 15:14: тебе ~15 мин на такси — выходи в 15:00; из «ЭКСПО (Нур Алем)» ~14 мин на такси — выходить в 15:00. Место выбрано так, чтобы дорога у обоих

была примерно равной. — Ещё варианты посередине: Zebra Coffee, CrepeCafe. — Время на такси — оценка с поправкой на пробки (обычный трафик, ×1.3) и подачу машины ~6 мин.

Проверки: ✅ Встреча посередине: разница в дороге ≤ 10 мин, у каждого — время выхода · ✅ Каждое место открыто всё время визита

S12. «Хочу в музей» в 7 утра

- **Вход:** «Хочу в музей, я у Байтерека, есть 2 часа» · время старта 07:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Не отправлять в закрытый музей: сказать, что в это время музеи закрыты (с часами ближайшего), и предложить то, что открыто.
- **Как система поняла:** откуда — Байтерек, куда — обратно, к — —, окно — 120 мин, пожелания — sights, culture, язык — ru
- **Ответ:** «Музеи сейчас закрыты, но можно посмотреть главную площадь, Пирамиду Фостера и мечеть». Прибытие **08:44** (окно 07:00–09:00), запас 16 мин, на улице 32 мин (макс. подряд 17), пешком 2.1 км, такси: 2.
- **Перебор:** 25 кандидатов, 1442 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 381 — закрыто к приходу или закроется во время визита; 12 — мороз, темнота или не то, что просили; 3 — не успеть туда и к сроку.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
07:14–07:29	**Площадь Независимости** (достопримечательность)	Главная площадь города по Википедии, пока музеи закрыты до 10:00	Прогуляйся по площади и сделай панорамные снимки архитектурного ансамбля	открытое место — часы не нужны · *открытое место*
07:40–07:50	**Дворец мира и согласия** (памятник)	Знаменитая пирамида архитектора Нормана Фостера, известная по всей Астане	Рассмотри необычное здание со всех сторон и сфотографируйся на его фоне	открытое место — часы не нужны · *открытое место*
08:07–08:27	**Мечеть Абу Насыра аль-Фараби** (мечеть)	Крупный архитектурный объект с высокой оценкой 5 в 2GIS	Зайди внутрь, чтобы оценить масштабы здания и рассмотреть детальную отделку	04:30–22:30 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM/2GIS)*

Пояснения системы: — Просил «музей», но в это время такие места закрыты (Музей Первого Президента: 10:00–13:00, 14:00–17:30). Предлагаю, что работает сейчас; туда лучше прийти в другое время. — Время на такси — оценка с поправкой на пробки (обычный трафик, ×1.3) и подачу машины ~6 мин.

Проверки: ✅ Честно: музеи сейчас закрыты — предлагает открытое · ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Каждое место открыто всё время визита

S13. Кнопка «другое место»

- **Действие:** в сценарии S1 заменить первую остановку «Алматыкітап», остальные оставить.
- **Результат:** Мечеть Абу Насыра аль-Фараби, Transport Tower.
- **Проверки:** ✅ замена другая, остальные остановки сохранены, по-прежнему успевает.

3.5. Сравнение с обычным ИИ-чатботом

Те же 30 запросов отдали «Окну», обычному ИИ-ассистенту (Claude из чата) и той же модели Gemini без наших данных и проверили ответы **одним скриптом** (`scripts/benchmark.py`): закрыто ли место во время визита, успеваешь ли физически, не опоздал ли. Подробно по каждому запросу — `docs/benchmark.md`.

	Обычный ИИ-чатбот (Claude)	**Gemini без наших данных**	**Окно (Gemini + данные)**
Остановок предложено	42	44	55
Визит в **закрытое** место	3	2	**0**
Переходы, на которые **физически не хватает времени**	2	3	**0**
Опоздания к сроку	1	1	**0**
Остановок, которые нельзя проверить (нет часов в данных, «прогулка по бульвару»)	31	36	6
Ответов хотя бы с одной ошибкой	**5 из 30**	**4 из 30**	**0 из 30**

Главное: обычный ИИ ошибся в 5 ответах из 30 (закрыто к приходу, не успеть, опоздание), а 74% его остановок невозможно проверить — «прогулка по бульвару», «кафе где-то в районе», места без часов. У «Окна» — 0 ошибок и проверяемы 89% остановок: у каждой есть координаты, часы на момент визита и источник.

Самое показательное — средняя колонка: это та же модель Gemini, что работает внутри «Окна», но без наших данных. Без retrieval она ошибается в 4 ответах из 30, с нашими данными и проверками — в 0. Разница — это и есть вклад RAG-части.

4. Стресс-тест

`scripts/stress.py` генерирует случайные запросы (случайные ориентиры, время суток, окно 20–180 мин, пожелания, мороз) и проверяет два инварианта: **ни одного опоздания** и **ни одного места, закрытого во время визита**.

Результат на 100 запросах: `100 запросов за 47 с: план 57, честный отказ 43, ошибок 0, нарушений 0`. «Честный отказ» — когда маршрут с остановками невозможен (например, 200 минут пешком при окне 30): система не выдумывает, а объясняет и советует (такси / просто идти).

4.5. 120 синтетических запросов «как пишут люди»

`scripts/synthetic.py` генерирует 120 фраз 15 типов (5 сценариев из ТЗ, маршрут А→Б, группы, коляска и пожилые, мороз, ночь, английский, казахский, цепочки дел, заведомо невыполнимые) — с опечатками и сленгом, у каждой записан ожидаемый тип ответа. Все прогоняются через живую систему с ИИ и проверяются кодом. Результат: **120 из 120** без замечаний. Подробно — `docs/synthetic_tests.md`, вход — `data/dataset/synthetic_queries.jsonl`.

Датасет мест с полями из ТЗ (описание, часы с источником, контакты, популярность, район, станция LRT) — `data/dataset/astana_poi.csv`, паспорт — `docs/dataset.md`.

4.6. Оценка качества по критериям жюри (судья-ИИ + проверки кодом)

`scripts/evaluate.py` прогоняет те же 120 запросов и для каждого ответа: (1) сверяет каждое утверждение в «почему» и «что делать» с фактами, которые получила генерация, — ищет выдумки; (2) ставит 1–5 за релевантность, учёт контекста, качество «почему» и «что делать». Числа в тексте (рейтинг) и слово «рядом» дополнительно проверяются кодом.

Прогон	Без выдумок	Релевантность	Контекст	«Почему»	«Что делать»
первый прогон, 20.10 12:10	106/120	4.61	4.23	4.52	4.67
финальный прогон, 20.10 16:30	115/120	4.68	4.35	4.56	4.67

Что исправили по замечаниям судьи: «рядом» про места в 15–20 мин пешком → честное «в N мин пешком»; в холод и «в помещении» — без «посмотри снаружи», фонтаны с октября по апрель выключены; маломобильным — пешком ≤ 10 мин, дальше такси; «куда вечером?» днём — план с 18:00; музей под открытым небом «Атамекен» — уличное место. Полный отчёт со всеми замечаниями — `docs/evaluation.md`.

5. Ограничения

Ограничение	Как система с этим работает
Часы работы есть только у 37% мест	Для остальных — типичные часы категории с пометкой «оценка»; уличные места помечены «часы не нужны».
Рейтинги есть только через 2GIS	Берём рейтинг 2GIS для кандидатов маршрута (с подписью «2GIS»); для остальных мест не придумываем, сигнал известности — Википедия/Wikidata.
Демо-ключ 2GIS: 50 маршрутов с пробками в сутки, 5 в минуту	Свой счётчик лимитов и кэш ответов; сверх лимита — оценка пробок по часу пик (утро ×1,7, вечер ×1,9) + подача 6 мин с пометкой «оценка». Для запуска — платный ключ.
Нет расписаний автобусов и LRT в открытых данных	Автобусы не планируем. Линию LRT (18 станций) берём из OSM и только подсказываем «можно на LRT» с пометкой «оценка»: время = дойти до станции + ожидание ~5 мин + поездка ~35 км/ч; дольше такси — только если запас позволяет.
Афиша — только то, что публикуют площадки и городской гид	Astana Opera (официальный сайт) и sxodim.com собираются каждый день; у части событий нет точного адреса или времени начала (шоу «на период») — такие в маршрут не ставим. Событие показываем, только если оно по теме и целиком помещается в окно.
Временные закрытия и ремонты	В открытых данных их нет: учитываем выходные дни и часы 2GIS для кандидатов маршрута; в остальном честно пишем «часы — оценка».
Распознавание по фото	Gemini узнаёт известные ориентиры и вывески; обычный двор или безымянное здание не узнает — тогда честно просим ткнуть в карту. Фото не сохраняется.

Ограничение	Как система с этим работает
Зависимость от бесплатных сервисов маршрутов	Кэш маршрутов на диске; если сервис не отвечает — оценка по прямой ×1,35 с пометкой, и минута паузы до следующей попытки.
ИИ может ответить медленно или не ответить	Жёсткий лимит ожидания (8 и 11 с), запасная модель, затем шаблонный текст — демо не зависает.
Аттракционы внутри ТРЦ размечены в OSM как уличные	Автоматически переносим их «внутрь ТРЦ» с часами ТРЦ.

6. Сомнительные и неполные данные

- **Нет часов работы** → показываем типичные для категории и пишем «обычно до … · оценка, данных нет»; в рейтинге такие места ниже проверенных.
- **Место помечено в OSM как закрытое** → исключается.
- **Место закроется во время визита** → исключается (проверяем не «открыто сейчас», а «открыто с прихода до ухода»).
- **Человек просит то, чего нет в данных** (розетки, тишина, Wi-Fi, вид) → ИИ обязан сказать, что данных нет, и предложить уточнить на месте.
- **Невозможное окно** → честный отказ с практическим советом вместо выдуманного маршрута.
- **Сегодня выходной** (музей по понедельникам и т.п.) → учитываем день недели; если все места нужного типа закрыты на всё окно — так и пишем («Музей Первого Президента: сегодня выходной»), а не «не хватает времени».
- **Место сменило назначение** (сфера Нур Алем — теперь центр ИИ Alem.ai, музея нет) → берём актуальную категорию из 2GIS/OSM и не обещаем старое.
- **Сеть кафе с разными часами** → часы конкретной точки (2GIS для кандидата маршрута), а не «обычно у сети».
- **Временные мероприятия** (выставки, концерты, квизы): только из афиш (Astana Opera, sxodim.com) с датой, временем и адресом; выставку «на период» предлагаем, если она идёт сегодня и ты успеваешь до обычного закрытия (20:00 — помечено как допущение); события без адреса или из другого города отбрасываются при сборе. Выдумать «сейчас идёт выставка» ИИ не может: событий нет в его фактах, карточку афиши строит код.
- **Погода меняется** → берём прогноз на часы маршрута, при тумане и гололёде — предупреждение; в мороз — меньше улицы.
- **Источник каждой рекомендации** помечен: место — из базы OSM / 2GIS / Википедии (со ссылкой), текст — сгенерирован ИИ по фактам или шаблон, часы — проверены или оценка.

7. Этика и приватность

- **Точная локация не хранится.** Точка на карте округляется до ~150 м ещё в браузере; на сервере — только округлённая, запросы и координаты не пишутся в логи и базы.
- **Минимум данных:** нет регистрации, аккаунтов, истории запросов. Закладки («Дом», «Работа») и последняя точка — только в браузере пользователя.
- **Адрес «где я»** запрашивается у OpenStreetMap (Nominatim) по точке с точностью ~10 м и нигде не сохраняется; в ссылку «поделиться» геопозиция не попадает.

- **Голосовой ввод** распознаёт сам браузер (в Chrome — сервис Google), мы голос не получаем и не храним; озвучки нет.
- **Защита от перерасхода:** не больше 60 маршрутов за 10 минут с одного адреса, дневной лимит обращений к ИИ.
- **Прозрачность:** блок «Какие данные использованы» в каждом ответе; видно, что понял ИИ и что сделал алгоритм.
- **Места выбирает алгоритм, а не ИИ** — ИИ не может «придумать» место, которого нет в базе.
- **Безопасность:** в мороз ограничиваем время на улице подряд; в темноте не ведём в парки и на площадки; с ребёнком — только подходящие места.
- **Соответствие закону РК «Об искусственном интеллекте» (действует с 18.01.2026):** не собираем персональные данные, явно помечаем сгенерированный контент.